

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Nombres complexes : forme algébrique

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la forme algébrique des nombres complexes : opérations, conjugué, module, racines carrées, équations du second degré et factorisation.

EXERCICE 1 Définitions et propriétés fondamentales

1. Rappeler la définition de l'unité imaginaire i .
2. Écrire sous forme algébrique $a + ib$ les nombres suivants : $z_1 = 3i^2 + 2i$, $z_2 = \frac{1}{i}$, $z_3 = (1 + i)^2$.
3. Compléter : Le conjugué de $z = a + ib$ est $\bar{z} = \dots$ et son module est $|z| = \dots$.
4. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) $\forall z \in \mathbb{C}, \bar{\bar{z}} = z$.
 - (b) $\forall z \in \mathbb{C}, |z|^2 = z \cdot \bar{z}$.
 - (c) $\forall z, w \in \mathbb{C}, \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
 - (d) $\forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$.

EXERCICE 2 Opérations sur les complexes

Soient $z = 2 - i$ et $w = 1 + 2i$.

1. Calculer $z + w$, $z - w$ et $z \times w$.
2. Calculer le quotient $\frac{z}{w}$ et l'écrire sous forme algébrique.
3. Vérifier que $|z \times w| = |z| \times |w|$ et que $\overline{z \times w} = \bar{z} \times \bar{w}$.

EXERCICE 3 Conjugué, module et forme trigonométrique

Soit $z = -3 + 4i$.

1. Calculer $\bar{z}$, $|z|$, $\frac{1}{z}$ (forme algébrique).
2. Déterminer les réels x et y tels que $(x + iy)^2 = z$.
3. En déduire les deux racines carrées de z .

EXERCICE 4 Équation du second degré à coefficients réels

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $x^2 + 4x + 13 = 0$.
2. $2z^2 - 4z + 5 = 0$.
3. $z^2 + 2z + 2 = 0$.

EXERCICE 5 Factorisation d'un polynôme de degré 3

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P .
2. Effectuer la division euclidienne de $P(z)$ par $(z - 1)$ pour trouver un polynôme $Q(z)$ de degré 2 tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$.
3. Résoudre l'équation $Q(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.
4. Écrire la factorisation complète de $P(z)$ dans $\mathbb{C}$ et lister ses racines.

EXERCICE 6 QCM et application directe

1. Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte pour tout $z \in \mathbb{C}^*$. Laquelle ?
 - (a) $\bar{z} = \frac{|z|^2}{z}$
 - (b) $\bar{z} = \frac{z}{|z|^2}$
 - (c) $\bar{z} = -\frac{|z|^2}{z}$
 - (d) $\bar{z} = \frac{z}{|z|}$
2. Soit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Exprimer $\operatorname{Re}(z^2)$ et $\operatorname{Im}(z^2)$ en fonction de a et b .
3. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ du plan complexe tels que $|z-1| = |z+i|$. (Donner l'équation cartésienne de la droite).